

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

CURSO: Aseguramiento de la Calidad De Software

CATEDRÁTICO: Ing. Carmelo Estuardo Mayen Monterroso

SEMESTRE: Decimo



ALUMNO:

Carla Reneé Pérez Suriano

CARNET:

1790-21-4234

Chiquimulilla, 11 de Agosto del 2025

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es investigar y documentar las herramientas esenciales para realizar pruebas de softwares, enfocándonos en tres tipos: Pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad. La idea es que este documento proporcione una visión clara y ordenada para entender que ofrece cada herramienta, sus ventajas, desventajas, entre otras cosas.

Las pruebas de software son fundamentales en el desarrollo de aplicaciones, ya que aseguran la calidad, fiabilidad y seguridad de un proyecto. A continuación, en las siguientes paginas se mostrará de los siguientes temas.

PRUEBAS FUNCIONALES.

Definición: Son un tipo de prueba de software que evalúan las funcionalidades específicas de una aplicación según los requerimientos del cliente o del negocio. En otras palabras, se encargan de verificar si el sistema realiza lo que debe hacer, sin enfocarse en el “cómo” lo hace. Al realizar estas pruebas se establece la capacidad de los sistemas de información para resolver los problemas de los usuarios en condiciones específicas.

Herramientas disponibles.

1. Selenium.

Es una herramienta de automatización web de código abierto, actualmente muy demandada y ampliamente utilizada en el mercado. Es una de las mejores herramientas de automatización de control de calidad que puede automatizar en múltiples sistemas operativos como Windows, Mac y Linux y navegadores como Firefox, Chrome, IE y navegadores sin cabeza. Consulta nuestro Selenium tutorial.

Características

- ✓ Selenium El script de prueba se puede escribir en lenguajes de programación como Java, C#, Python, Ruby, PHP, Perl y JavaScript
- ✓ Selenium ofrece funciones de grabación y reproducción con su complemento de navegador Selenium IDE
- ✓ La poderosa Selenium WebDriver le ayuda a crear scripts de automatización más complejos y avanzados.
- ✓ Precio: Gratis para usar

Ventajas

- ✓ Selenium es de código abierto y de uso gratuito sin ningún coste de licencias.
- ✓ Admite pruebas de varios navegadores.
- ✓ Tiene una buena cantidad de recursos y comunidad de ayuda.
- ✓ Es compatible con muchos sistemas operativos como Windows, Mac, Linu.
- ✓ Interactúa fácilmente con la aplicación web.

Desventajas

- ✓ Selenium solo admite aplicaciones basadas en navegadores web, no admite aplicaciones basadas en Windows.
- ✓ No tiene una herramienta de informes integrada, necesita herramientas de terceros para la actividad de generación de informes.
- ✓ No se puede trabajar con gráficos, captchas, códigos de barras, formas.
- ✓ No es compatible con la instalación de carga de archivos.
- ✓ Difícil de dominar, requiere conocimientos de nivel de desarrollador.
- ✓ Es difícil escribir buenos localizadores.
- ✓ Difícil de sincronizar.

2. SmartBear TestComplete

Es una herramienta de automatización de pruebas GUI que funciona en aplicaciones de escritorio, móviles y web. Esta herramienta utiliza un motor de reconocimiento de objetos impulsado por IA para ejecutar pruebas con o sin secuencias de comandos.

Características.

- ✓ **Pruebas de interfaz de usuario automatizadas.** Puede utilizar las pruebas sin guión basadas en palabras clave o Record and Replay para escribir pruebas para su interfaz de usuario de forma automática.
- ✓ **Informes y análisis de pruebas automatizados.** TestComplete proporciona actualizaciones y análisis de las pruebas en tiempo real. También puede conectarse con herramientas populares de seguimiento de errores como JIRA y Bugzilla para obtener informes y colaboración en tiempo real.
- ✓ **Pruebas continuas.** Puede integrar TestComplete con su ecosistema DevOps para realizar pruebas continuas. También puede integrar sus pruebas con herramientas de integración continua como Azure DevOps y Jenkins.

Ventajas

- 1) **Compatibilidad con diferentes tipos de aplicaciones:** Compatible con aplicaciones de escritorio, web y móviles.
- 2) **Facilidad de uso:** TestComplete incluye un IDE repleto de funciones. Admite mapeo de objetos, depuración y muchas otras funciones con solo unos clics.
- 3) **Pruebas basadas en datos:** se entrega listo para realizar pruebas basadas en datos, lo que hace que las pruebas basadas en datos sean más fáciles.
- 4) **Pruebas basadas en palabras clave:** Si necesita desarrollar un marco con un enfoque basado en palabras clave, le ahorrará mucho tiempo.
- 5) **Informes y análisis de pruebas:** Incluye informes completos y también proporciona progreso en tiempo real en su panel de control.
- 6) **Integración de CI/CD:** como Jenkins y Azure DevOps, lo que facilita la ejecución de las pruebas de automatización en el ecosistema DevOps.

Desventajas.

- 1) Es costoso

- 2) **Compatible solo con la plataforma Windows:** Solo es compatible con el sistema operativo Windows. Si su organización utiliza un entorno Mac o Linux, no podrá usar la herramienta TestComplete.
- 3) **Problemas de rendimiento:** TestComplete integró muchas funciones en su IDE, por lo que se ha convertido en una herramienta que consume muchos recursos.
- 4) **Curva de aprendizaje alta:** TestComplete no es una herramienta genérica; es necesario aprender tanto su uso como su funcionamiento. Aunque incluye un IDE, al ofrecer numerosas opciones, familiarizarse con TestComplete requiere bastante tiempo.
- 5) **Difícil de personalizar:** TestComplete limita la personalización, es posible que no puedas personalizar el marco más allá de cierto nivel.
- 6) **Una limitación de las pruebas basadas en la nube:** admite una capacidad de pruebas basadas en la nube limitada y no se puede conectar directamente a proveedores de pruebas basadas en la nube.

Aplicaciones prácticas.

Selenium: proporciona una solución mejor para reducir estas tareas tan agitadas. Permite a las organizaciones y a los desarrolladores simular la prueba de cada interacción con las aplicaciones web a través de varios navegadores.

SmartBear TestComplete: TestComplete se utiliza para crear y automatizar diversos tipos de pruebas de software. La creación de pruebas de grabación y reproducción registra la ejecución manual de una prueba por parte del tester y permite su reproducción y mantenimiento repetidas veces como prueba automatizada. Los testers pueden modificar posteriormente las pruebas grabadas para crear nuevas pruebas o mejorar las existentes con más casos de uso

PRUEBAS DE RENDIMIENTO.

Definición: Son un tipo de pruebas de software que ayudan a determinar el rendimiento de un software en términos de velocidad, tiempo de respuesta, escalabilidad, uso de recursos y estabilidad bajo una carga de trabajo determinada. A pesar de contar con una sólida infraestructura informática y de seguridad, estos gigantes tecnológicos sufrieron enormes pérdidas. Esto demuestra la importancia de las pruebas de rendimiento para tus aplicaciones. Garantiza que todas las características, funcionalidades y sistemas funcionen de forma óptima para ofrecer una mejor experiencia al usuario.

Herramientas.

1. Apache JMeter.

Es una popular herramienta de código abierto construida íntegramente en Java. Es ampliamente utilizado para pruebas de carga, pruebas de comportamiento funcional y evaluación del rendimiento. Muchos desarrolladores y equipos de software confían en JMeter porque viene con documentación detallada, una sólida comunidad de soporte y muchas mejores prácticas para guiarlo. Al ser de código abierto y rentable, es una opción preferida para muchos. Sin embargo, dado que está construido completamente en Java, configurarlo y comenzar con las pruebas puede llevar un poco más de tiempo y esfuerzo para su equipo.

En esencia, JMeter se trata de ayudarlo a probar y medir el rendimiento de las aplicaciones y servicios web bajo diferentes cargas. Le permite analizar los datos recopilados durante las pruebas y generar informes que revelan cómo se comporta su aplicación bajo estrés. Esto puede ayudarle a identificar cuellos de botella, obtener información sobre posibles áreas de mejora y garantizar que su aplicación esté lista para manejar el tráfico del mundo real.

Características:

- ✓ IDE de prueba con todas las funciones que permite la grabación rápida del plan de prueba (desde navegadores o aplicaciones nativas), compilación y depuración .
- ✓ Modo CLI (modo de línea de comandos (anteriormente llamado Non GUI) / modo sin cabeza) para cargar la prueba desde cualquier sistema operativo compatible con Java (Linux, Windows, Mac OSX)
- ✓ Un informe HTML dinámico completo y listo para presentar
- ✓ Fácil correlación a través de la capacidad de extraer datos de los formatos de respuesta más populares, HTML, JSON , XML o cualquier formato de texto
- ✓ Portabilidad completa y pureza 100% Java.
- ✓ El marco completo de subprocesos múltiples permite el muestreo concurrente por muchos subprocesos y el muestreo simultáneo de diferentes funciones por grupos de subprocesos separados.
- ✓ Almacenamiento en caché y análisis/reproducción fuera de línea de los resultados de las pruebas.

Ventajas

- 1) **Código abierto:** JMeter es totalmente gratuito, lo que permite a los desarrolladores acceder al código fuente.
- 2) **Independiente de la plataforma:** JMeter está 100% basado en Java y puede operar en varias plataformas.
- 3) **Compatibilidad con multiprotocolo:** JMeter se ocupa tanto de las pruebas de aplicaciones web como de las evaluaciones de rendimiento del servicio de base de datos. Cubre protocolos fundamentales como HTTP, JDBC, LDAP, SOAP, JMS y FTP.
- 4) **Grabación y reproducción:** JMeter facilita el registro de la actividad del usuario en un navegador, que puede ser simulado y reproducido.

- 5) **Informes personalizables:** Los resultados de las pruebas se pueden visualizar en diversos formatos, incluidos gráficos, tablas, árboles y archivos de registro.
- 6) **Apoyo de la comunidad:** JMeter cuenta con una comunidad sustancial que ofrece ayuda, orientación y tutoriales.

Desventajas

- 1) **Pruebas de carga basadas en protocolos:** JMeter se limita a ejecutar pruebas a nivel de protocolo, lo que lo hace inadecuado para probar aplicaciones basadas en JavaScript como Angular, Ember, Knockout, etc., o aplicaciones basadas en AJAX. Dado que los navegadores modernos dependen en gran medida de JavaScript y AJAX para el rendimiento, esta limitación dificulta una comprensión integral del rendimiento del sitio web o de la aplicación. JMeter carece de la capacidad de representar HTML como un navegador, lo que crea una brecha significativa en la comprensión completa de la experiencia del usuario bajo carga.
- 2) **Limitaciones del sistema y del hardware:** JMeter exige la instalación en una máquina local, lo que requiere que los usuarios se aseguren de cumplir con los requisitos de hardware y someterse a una configuración que puede llevar mucho tiempo. Este proceso puede implicar inversiones adicionales en hardware. La ejecución de pruebas a gran escala puede agotar rápidamente los recursos del sistema o provocar errores. Además, como las pruebas se realizan localmente, los ingenieros de rendimiento se enfrentan a limitaciones a la hora de evaluar el rendimiento de diversas ubicaciones geográficas o bases de usuarios.
- 3) **Interfaz de usuario compleja:** JMeter es una solución compleja y no es fácil de usar como otras herramientas de prueba de carga. Para los nuevos usuarios, navegar por sus complejas funciones puede ser desalentador, ya

que requiere una curva de aprendizaje significativa. La multitud de componentes y funciones exige un mayor nivel de conocimiento antes de construir y ejecutar pruebas de manera eficiente. Esta complejidad sirve como barrera para los ingenieros y desarrolladores que buscan una configuración más optimizada e intuitiva para las pruebas de carga.

2. BlazeMeter

Es una herramienta de pruebas de carga lista para la empresa, que permite realizar pruebas por turnos. Su intuitiva interfaz de usuario permite crear pruebas de carga o reutilizar los scripts existentes para ejecutarlos dentro de los canales de pruebas continuas. Puede simular miles de usuarios virtuales de 56 ubicaciones globales aprovechando su cadena de herramientas de código abierto. Además, también puede controlar las tasas de llegada, los hits/seg y los hilos en tiempo real.

BlazeMeter le proporciona informes detallados para ver las tendencias históricas y mejorar el rendimiento de tu software. Obtendrás servicios de simulación para visualizar todo tu sistema, simular la latencia de la red y las respuestas lentas para garantizar el rendimiento y la calidad del software

Características:

- ✓ **Pruebas de API de 360 grados:** Supervisa rápidamente las API con claridad sobre el estado del código para garantizar que el contenido y la estructura de las llamadas a la API devuelven los datos como se esperaba.
- ✓ **Integración:** Se integra con Apache JMeter, Taurus, Gatling y Selenium, entre otros.
- ✓ **Precios:** Hay un plan gratuito disponible para 50 usuarios simultáneos y diez pruebas, mientras que los planes de pago comienzan en 99/mes para 1000 usuarios simultáneos y 200 pruebas/año

Ventajas

- 1) Fácil de usar
- 2) Puede trabajar con herramientas de código abierto como JMeter
- 3) El reportaje es simple y fácil de entender
- 4) Deja espacio para los esfuerzos de colaboración con espacios de trabajo comunes
- 5) Solo requiere un único script
- 6) Integraciones fluidas con herramientas populares como Azure y AWS para una mayor eficiencia en las pruebas.
- 7) Gestion y pruebas de Api

Desventajas

- 1) Características de grabación deficientes, citando dificultades con la diferenciación de Api y problemas para descargar acciones grabadas.
- 2) Problemas de exportación, el usuario intenta descargar acciones grabadas como archivos JMX, lo que causa frustración.
- 3) No se puede grabar pruebas.

Aplicaciones practicas

Apache Jmeter: puede ser usado como una herramienta de pruebas unitarias para conexiones de bases de datos con JDBC, FTP, LDAP, servicios web, JMS, HTTP y conexiones TCP genéricas. JMeter puede también ser configurado como un monitor, aunque es comúnmente considerado una solución ad hoc respecto de soluciones avanzadas de monitoreo.

BlazeMeter: facilita la creación y monitorización rápida de pruebas de API desde las etapas iniciales de desarrollo hasta la producción. Se integra a la perfección con herramientas de código abierto y de terceros como Jenkins, Slack y otras, enviando notificaciones oportunas a los equipos pertinentes en caso de problemas con las API. Además, Blazemeter API Monitoring puede combinarse con pruebas de rendimiento y carga para realizar pruebas de estrés exhaustivas en las API, lo que facilita una estrategia de pruebas continuas con desplazamiento a la derecha

PRUEBAS DE SEGURIDAD

Definición: son pruebas de software enfocadas a verificar que los sistemas evaluados no tengan fallas, ni de diseño ni de configuración, que puedan permitir situaciones en las que el servicio o la información no estén disponibles para los usuarios, personas no autorizadas puedan acceder a datos de cualquier grado de sensibilidad, o puedan manipular la información. Además, las pruebas de seguridad implican la clasificación y el informe de los hallazgos y la entrega de recomendaciones para eliminar las vulnerabilidades. Hay que tener en cuenta que tanto los humanos como las máquinas pueden realizar pruebas de seguridad.

Herramientas

1. Nessus Professional.

Nessus Professional está destinado a los profesionales de la seguridad que se ocupan de parches, problemas de software, herramientas de eliminación de malware y adware, así como de la configuración incorrecta en una amplia gama de sistemas operativos y aplicaciones.

Nessus introduce un proceso de seguridad proactivo, identificando vulnerabilidades antes de que los hackers las utilicen para penetrar en la red, y también elimina los inconvenientes de la ejecución remota de código. Se ocupa de la mayoría de los dispositivos de red, incluidas las infraestructuras virtuales, físicas y en la nube

Características.

- ✓ **Escaneo de vulnerabilidades:** Nessus realiza escaneos exhaustivos para identificar y priorizar vulnerabilidades en sistemas, aplicaciones y redes.
- ✓ **Análisis de configuración:** Esta función analiza la configuración de los sistemas y compara con las mejores prácticas de seguridad, identificando posibles riesgos.
- ✓ **Detección de malware:** Nessus utiliza tecnología avanzada para detectar y eliminar malware, virus y otras amenazas maliciosas.
- ✓ **Monitoreo en tiempo real:** El software monitorea continuamente la red y los sistemas, alertando sobre posibles amenazas y actividades sospechosas.
- ✓ **Informes y análisis:** Nessus genera informes detallados y personalizables, brindando información valiosa para tomar decisiones informadas sobre la seguridad.
- ✓ **Integración con otras herramientas:** Nessus se integra sin problemas con otras soluciones de seguridad, como firewalls, SIEM y sistemas de gestión de vulnerabilidades.
- ✓ **Cumplimiento normativo:** El software ayuda a cumplir con regulaciones y estándares de seguridad, como PCI DSS, HIPAA y NIST.

Ventajas

- 1) **Escaneo exhaustivo y detección de vulnerabilidades:** Nessus realiza escaneos profundos y detallados en busca de vulnerabilidades en sistemas, aplicaciones y dispositivos de red. Esto permite identificar y abordar proactivamente posibles puntos débiles antes de que sean explotados por ciberdelincuentes.
- 2) **Amplia cobertura de activos:** Nessus es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, aplicaciones y dispositivos de red, lo que garantiza una protección integral de su entorno informático.
- 3) **Actualizaciones constantes de plugins:** Tenable se encarga de mantener actualizados los plugins de Nessus, lo que asegura que la solución esté siempre al día con las últimas amenazas y vulnerabilidades conocidas.
- 4) **Informes detallados y personalizables:** Nessus genera informes completos y personalizables que brindan una visión clara de las vulnerabilidades encontradas, su nivel de riesgo y las acciones recomendadas para mitigarlas.

Desventajas

- 1) **Complejidad de configuración:** Nessus puede ser complejo de configurar y administrar, especialmente en entornos grandes y complejos. Esto puede requerir capacitación adicional y recursos dedicados.
- 2) **Costo de licencias:** Dependiendo del tamaño de su organización y el número de activos a escanear, el costo de las licencias de Nessus puede ser significativo.
- 3) **Falsos positivos:** Como cualquier herramienta de escaneo de vulnerabilidades, Nessus puede generar falsos positivos, lo que requiere una revisión manual adicional.
- 4) **Impacto en el rendimiento:** Los escaneos exhaustivos de Nessus pueden afectar el rendimiento de los sistemas y la red, especialmente durante períodos de alta actividad.

2. Metasploit

Metasploit es una robusta herramienta de pen testing para sondear vulnerabilidades en redes y servidores. Esta herramienta permite realizar pruebas tanto a través de la línea de comandos como de la GUI, y contiene una gran variedad de módulos, como exploits, payloads, encoders, listeners, nops y muchos más. Dado que Metasploit es bastante popular en la comunidad de hackers, cada vez más expertos en seguridad se hacen con esta herramienta para estar al tanto de lo que un atacante malintencionado puede hacer con ella.

Características.

- ✓ La selección y configuración de un código el cual se va a explotar. El cual entra al sistema objetivo, mediante el aprovechamiento de una de bugs; Existen cerca de 900 exploits incluidos para Windows, Unix / Linux y Mac OS X;
- ✓ Opción para comprobar si el sistema destino es susceptible a los bugs elegidos.
- ✓ La técnica para codificar el sistema de prevención de intrusiones (IPS) e ignorar la carga útil codificada;
- ✓ Visualización a la hora de ejecutar el exploit.

Ventajas.

- 1) **Amplia Base de Datos de Exploits:** ofrece una base de datos actualizada de exploits, permitiendo el acceso a los métodos más recientes y efectivos de explotación de vulnerabilidades.
- 2) **Código Abierto y Comunidad Activa:** Al ser de código abierto, Metasploit cuenta con una comunidad activa que impulsa su desarrollo, mejora continua y rápida adaptación a nuevas amenazas, fomentando el intercambio de conocimientos.

- 3) **Modularidad y Flexibilidad:** tiene una arquitectura modular que permite añadir, modificar y personalizar módulos, brindando flexibilidad para distintos escenarios de pentesting.
- 4) **Interfaz de Usuario Intuitiva:** incluye una línea de comandos (MSFconsole) y una interfaz gráfica (Armitage), facilitando su uso tanto para principiantes como para expertos.
- 5) **Educación y Formación:** Proporciona un entorno práctico para aprender sobre explotación de vulnerabilidades y técnicas de hacking ético.
- 6) **Soporte y Documentación Extensiva:** La documentación oficial, junto con tutoriales, libros y cursos en línea, facilita el aprendizaje de Metasploit.
- 7) **Actualizaciones Frecuentes:** El equipo de desarrolladores y su comunidad lanzan actualizaciones frecuentes que incluyen nuevos exploits, módulos y mejoras de seguridad.
- 8) **Entorno de Pruebas Seguro:** incluye el Metasploit Community CTF (Capture the Flag), un entorno de pruebas seguro y controlado donde los usuarios pueden practicar sus habilidades de hacking sin infringir ninguna ley o normativa.

Desventajas

- 1) Metasploit puede ser ruidoso y fácilmente detectado por las soluciones de seguridad, lo que dificulta establecer la persistencia en los sistemas comprometidos.
- 2) Puede ser inestable y poco confiable, especialmente cuando se trata de entornos complejos o dinámicos.
- 3) Metasploit puede ser arriesgado y poco ético si se usa sin la debida autorización, consentimiento o alcance, lo que puede conducir a violaciones de la ley o el código de conducta.
- 4) Es posible que sea necesario utilizar ofuscación, cifrado u otras técnicas para evadir la detección y garantizar que Metasploit se use de manera autorizada

Aplicaciones practicas

Nessus Professional: Los consultores de ciberseguridad utilizan Nessus para explorar las redes de los clientes en busca de vulnerabilidades y crear informes completos que resumen la situación.

Metasploit: Penetration testers, auditores de seguridad y analistas de vulnerabilidades son algunos de los profesionales que utilizan Metasploit para asegurar que las infraestructuras de TI sean robustas y seguras

CONCLUSIONES

En la investigación permitió identificar de forma clara las capacidades, ventajas y limitaciones de herramientas para la ejecución de pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad en el desarrollo de software. Selenium y TestComplete son grandes aliados para automatizar pruebas funcionales y asegurarnos de que el sistema haga lo que promete. Apache JMeter y BlazeMeter brillan cuando se trata de poner el software bajo presión y comprobar si soporta la carga. Y en el terreno de la seguridad Nessus Professional y Metasploit nos ayudan a detectar de forma controlada, poner a prueba las vulnerabilidades antes de que alguien más lo haga

La integración de herramientas es importante para la calidad de las pruebas, ya que facilitara el uso y respaldara a la comunidad de los riesgos posibles. Siempre hay que optar por soluciones que adapten a la arquitectura del sistema y que cuenten con soporte adecuado.

Al final las pruebas son piezas esenciales para la calidad de un software seguro. En las funcionales confirman si el sistema cumple lo que promete, las de rendimiento nos muestran si aguantará el ritmo y las de seguridad nos protegen contra riesgos que podrían costar muy caro,

RECOMENDACIONES.

1. Proyectos que requieren escaneo proactivo y cumplimiento, entornos con infraestructuras variadas.
2. Utilizar Selenium para proyectos que requieran automatización de pruebas en aplicaciones web multiplataforma, especialmente en entornos con recursos limitados o donde se prioricen el uso de herramientas de código abierto
3. Capacitar al equipo en la interfaz de usuario, que puede ser compleja para nuevos usuarios, para reducir la curva de aprendizaje.
4. Fase de Desarrollo se puede integrar pruebas funcionales automatizadas con Selenium o TestComplete en entornos de desarrollo local. Ejecuta pruebas unitarias de rendimiento con JMeter para conexiones. En seguridad, usa Metasploit para pruebas éticas durante coding.
5. Implementa hooks en repositorios para correr scripts automáticos en commits, usando CI tools como Jenkins para feedback inmediato.

BIBLIOGRAFÍA

Apache JMeter. (s. f.). Jmeter.net. Recuperado 11 de agosto de 2025, de

<https://es.jmeter.net/>

Aranza, R. (2025, julio 18). ¿Qué son las pruebas funcionales y por qué son

críticas para la calidad del software? *MTP International*.

<https://mtpinternational.mx/que-son-las-pruebas-funcionales-y-por-que-son-criticas-para-la-calidad-del-software/>

Hamilton, T. (2024, mayo 17). ¿Qué son las pruebas funcionales? Tipos y

ejemplos. Guru99. <https://www.guru99.com/es/functional-testing.html>

Kamunya, T. (2023, enero 27). *10 Mejores Herramientas de Pruebas Funcionales para Validar Funcionalidades*. Geekflare Spain.

<https://geekflare.com/es/best-functional-testing-tools/>

Lee, G. (2021, septiembre 11). *Pruebas de carga de JMeter: Cómo usar JMeter para pruebas de rendimiento*. LoadView; LoadView by Dotcom-Monitor.

<https://www.loadview-testing.com/es/blog/pruebas-de-carga-de-jmeter-con-loadview/>

Nessus. (2021, abril 14). *Technologyevaluation.com*.

<https://www3.technologyevaluation.com/es/solutions/54208/nessus>

Pathak, A. (2021, julio 8). *Las 26 mejores herramientas de pruebas de rendimiento para usar en 2025*. Kinsta®; Kinsta. <https://kinsta.com/es/blog/herramientas-pruebas-rendimiento/>

¿Qué son las pruebas de seguridad? - Fluid Attacks. (s. f.). Fluidattacks.com. Recuperado 12 de agosto de 2025, de <https://fluidattacks.com/es/cybersecurity-essentials/que-son-las-pruebas-de-seguridad>

Selenium 3 y 4: ventajas, novedades y usos. (2022, enero 12). Trentia; Trentia Consulting. <https://www.trentia.net/selenium-3-y-4-ventajas-novedades-y-usos/>

TestComplete vs Selenium - top 15 key differences. (s. f.). *Testsigma.com*. Recuperado 11 de agosto de 2025, de <https://testsigma.com/blog/testcomplete-vs-selenium/>

(S. f.-a). *Www.g2.com*. Recuperado 12 de agosto de 2025, de <https://www.g2.com/es/products/blazemeter-continuous-testing-platform/reviews?qs=pros-and-cons>

(S. f.-b). *Qawerk.es*. Recuperado 12 de agosto de 2025, de <https://qawerk.es/blog/herramientas-de-prueba-de-seguridad-de-software/>

Metasploit. La herramienta esencial en Ciberseguridad. (2024, noviembre 27). Campus Internacional de Ciberseguridad.

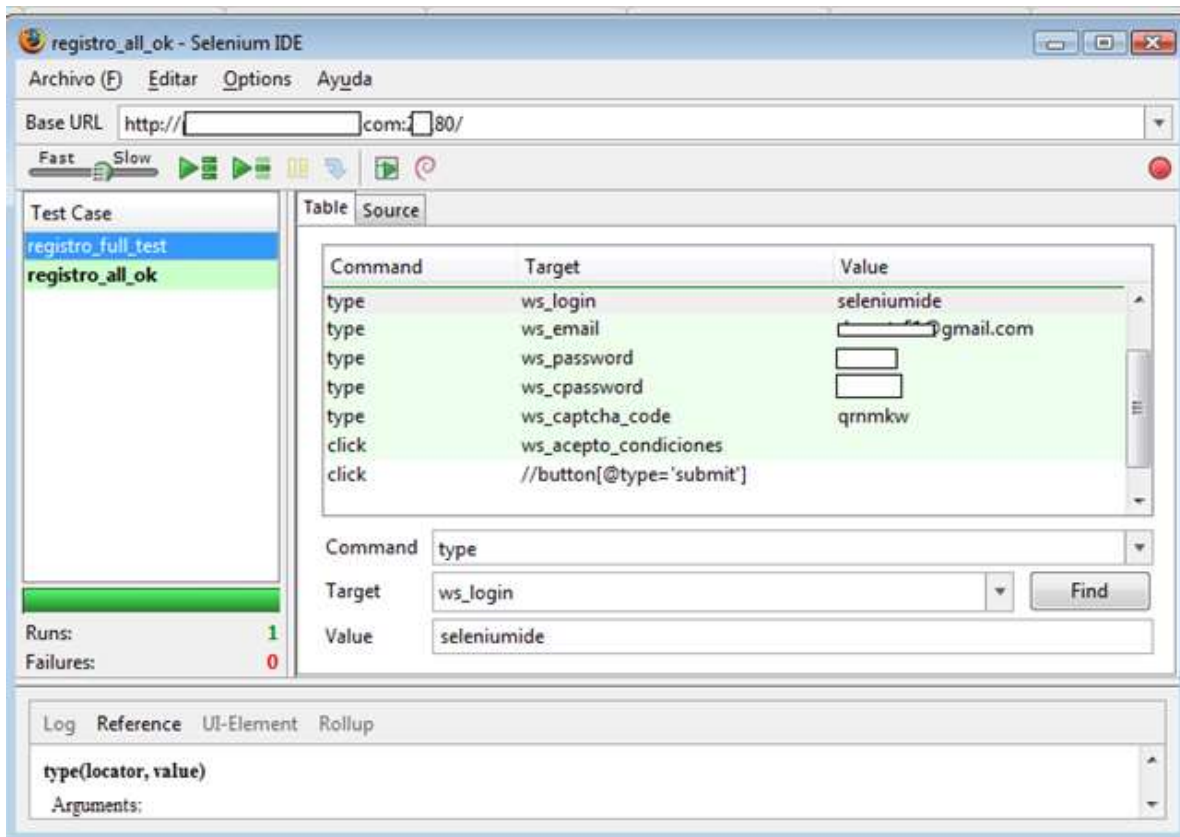
<https://www.campusciberseguridad.com/blog/metasploit-herramienta-esencial-ciberseguridad/>

Wikipedia contributors. (s. f.). *Metasploit*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metasploit&oldid=168536843>

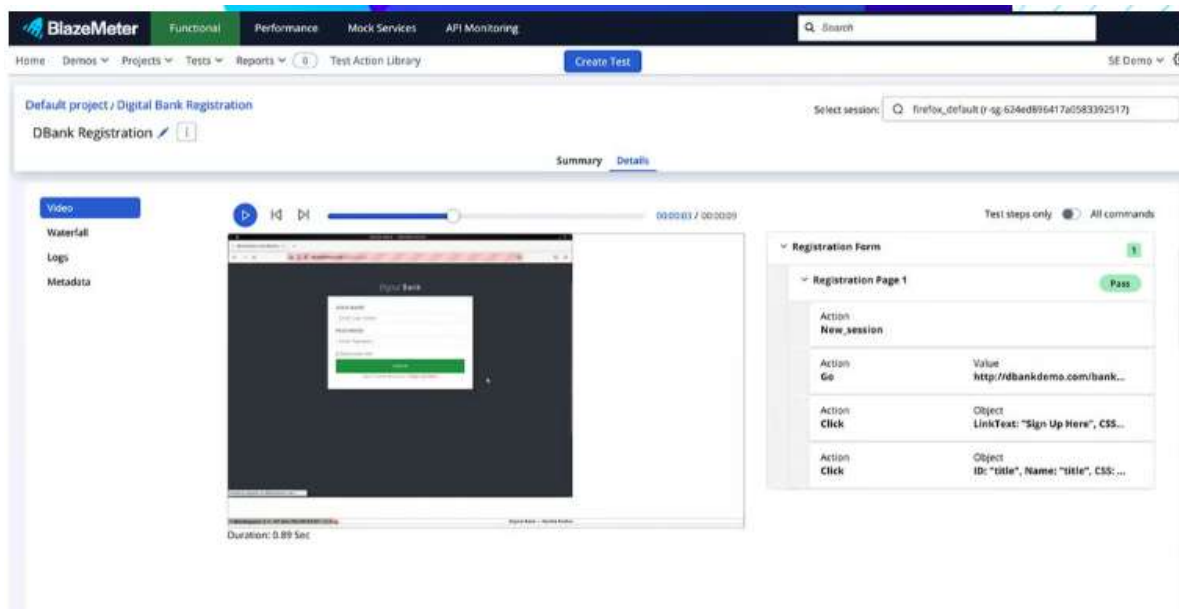
ANEXOS

Selenium



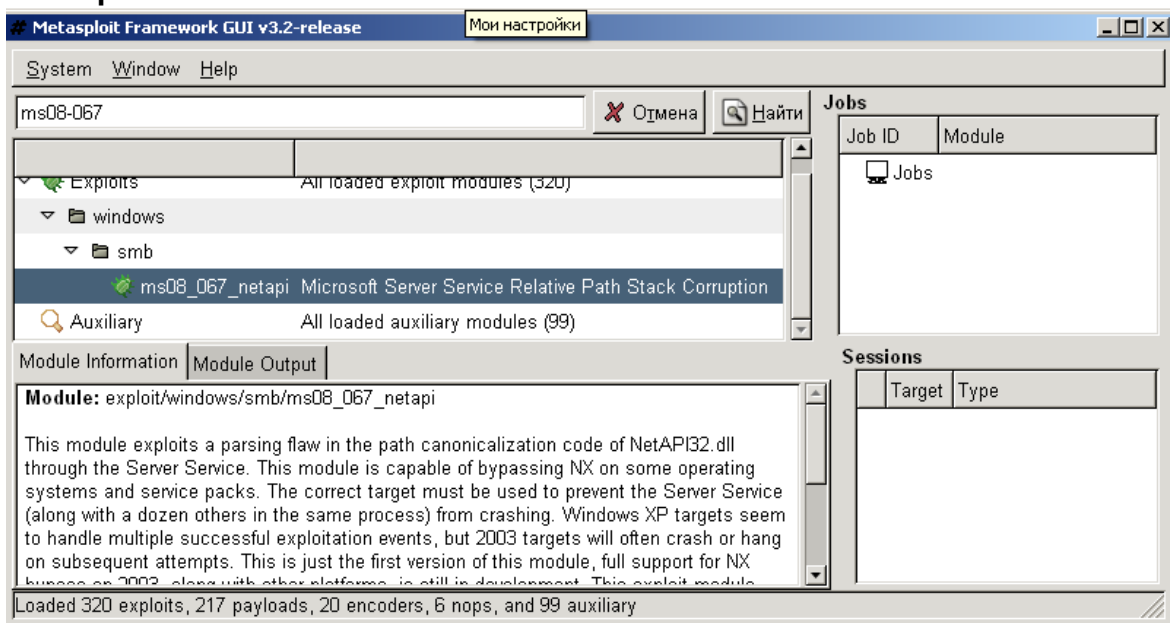
Como se muestra en la imagen contigua, Selenium permite agrupar los casos de prueba en un conjunto llamado Suit Test. En la parte derecha se muestran los comandos que se ejecutarán. Estos comandos se pueden grabar mediante el botón rojo de grabación, o entrar manualmente en el formulario que vemos en la parte inferior donde aparece «Command.., Target, y value»

BlazeMeter



ofrece la flexibilidad de las herramientas de código abierto para probar realmente la experiencia del usuario e identificar cómo se ejecutan los componentes backend de su aplicación incluso bajo una alta demanda.

Metasploit



Comunidad de metasploit muestra tres hosts, dos de los cuales fueron comprometidos por un exploit.